অধ্যায় ১০

সিরিজ বোর্ড

প্রয়োজনীয়তা · গঠন · সংযোগ · বোর্ড তৈরি ও সার্কিট পরীক্ষা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সিরিজ বোর্ড কী এবং কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিরিজ বোর্ডের প্রতিটি অংশ চিনে তার কাজ বলতে পারবে।
- সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে শিখবে।
- ধাপে ধাপে একটি সিরিজ বোর্ড তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সিরিজ বোর্ড দিয়ে নতুন বা মেরামত করা সার্কিট পরীক্ষা করতে পারবে।
- টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা দেখে সার্কিটের অবস্থা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- উপযুক্ত ক্ষমতার টেস্ট বাতি ও ফিউজ হিসাব করে নির্বাচন করতে পারবে।
- সিরিজ বোর্ড ব্যবহারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে ও সাধারণ ত্রুটি সারাতে জানবে।

নতুন ওয়্যারিং শেষ হলে বা পুরোনো কোনো যন্ত্র মেরামতের পর সরাসরি মেইন লাইনে সংযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত নয়। ভেতরে যদি কোথাও ফেজ ও নিউট্রাল লেগে থাকে, তবে সরবরাহ দেওয়ামাত্র খুব বেশি শর্ট সার্কিট কারেন্ট প্রবাহিত হবে। এতে ফিউজ গলে যাবে, তার পুড়ে যেতে পারে, এমনকি স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুনও লাগতে পারে।

এই ঝুঁকি এড়াতে ইলেকট্রিশিয়ানরা সিরিজ বোর্ড ব্যবহার করেন। এটি একটি ছোট বোর্ড, যাতে একটি সাধারণ বাতি পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে সিরিজে বসানো থাকে। বাতিটি কারেন্ট সীমিত রাখে, আবার এর উজ্জ্বলতা দেখে বোঝা যায় সার্কিটটি ঠিক আছে, ওপেন, নাকি শর্ট। অধ্যায় ৭-এ শেখা সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজ-ভাগের নীতিই এখানে বাস্তব কাজে লাগানো হয়েছে। এই অধ্যায়ে সিরিজ বোর্ডের গঠন, সার্কিট ও তৈরির পদ্ধতি, টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা থেকে ত্রুটি চেনার উপায় এবং টেস্ট বাতি ও ফিউজ বাছাইয়ের নিয়ম আলোচনা করা হবে।

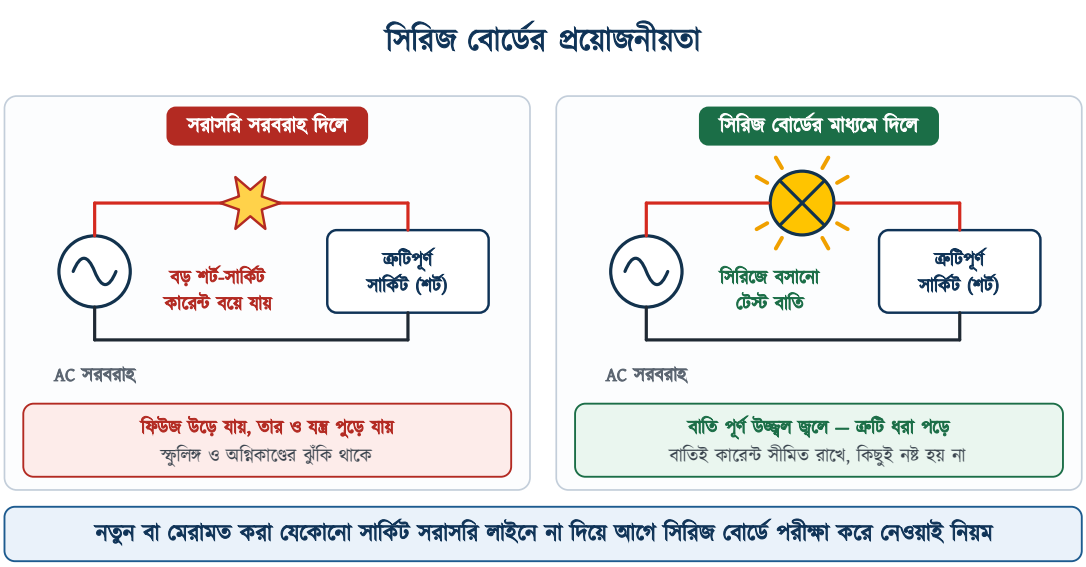
১০.১ সিরিজ বোর্ড পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: সিরিজ বোর্ড**
>
> যে ছোট বোর্ডে একটি টেস্ট বাতি ফিউজ ও সুইচের সঙ্গে সিরিজে বসিয়ে সকেটের মাধ্যমে পরীক্ষাধীন সার্কিটে সরবরাহ দেওয়া হয়, তাকে সিরিজ বোর্ড (Series Board) বা সিরিজ টেস্ট বোর্ড বলে। সরবরাহ বোঝার জন্য এতে একটি ইন্ডিকেটর বাতিও থাকে।

সিরিজ বোর্ডের ভেতরে জটিল কিছু নেই। দেয়াল-সকেট থেকে আসা ফেজ তার প্রথমে ফিউজে, সেখান থেকে সুইচে, সুইচ থেকে টেস্ট বাতিতে এবং শেষে বোর্ডের সকেটে পৌঁছায়; নিউট্রাল তার সরাসরি সকেটে যায়। ফলে পরীক্ষাধীন যন্ত্র ও টেস্ট বাতি একই সিরিজ সার্কিটে যুক্ত হয়। কেবল ইন্ডিকেটর বাতিটি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে, যাতে বোর্ডে সরবরাহ এসেছে কি না তা এক নজরে দেখা যায়।

সিরিজ সার্কিটে মোট ভোল্টেজ প্রতিটি লোডের রোধের অনুপাতে ভাগ হয়ে যায়। পরীক্ষাধীন যন্ত্র ঠিক থাকলে সরবরাহ ভোল্টেজের বড় অংশ যন্ত্রের দুই প্রান্তে পড়ে, বাতির দুই প্রান্তে পড়ে অল্প। তাই বাতি মৃদু জ্বলে। যন্ত্রের ভেতরে শর্ট থাকলে যন্ত্রের রোধ প্রায় শূন্য হয়। তখন পুরো ভোল্টেজ বাতির দুই প্রান্তে পড়ে এবং বাতি পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে। এই সহজ নীতির কারণেই কর্মশালায় সিরিজ বোর্ড বহুল ব্যবহৃত একটি পরীক্ষা-বোর্ড।

১০.২ সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা



চিত্র ১০.১: *সরাসরি সরবরাহ ও সিরিজ বোর্ডের মাধ্যমে সরবরাহের পার্থক্য*

উপরের চিত্রের বাঁ পাশে ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটে সরাসরি সরবরাহ দেওয়া হয়েছে। কারেন্টের পথে উল্লেখযোগ্য কোনো রোধ নেই বলে কারেন্ট বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে যায়। ডান পাশে একই সার্কিটে টেস্ট বাতি সিরিজে বসানো হয়েছে। বাতির রোধ কারেন্টকে কয়েকশো মিলি-অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে সীমিত রাখে। ফলে ত্রুটি ধরা পড়ে, কিন্তু কিছু নষ্ট হয় না।

১০.২.১ সিরিজ বোর্ড ব্যবহারের কারণ

- নতুন ওয়্যারিং বা মেরামত করা যন্ত্রে শর্ট আছে কি না তা নিরাপদে জানা যায়;
- শর্ট থাকলেও কারেন্ট বাতির মধ্য দিয়েই সীমিত থাকে; ফিউজ গলে না;
- সংযোগ ছেঁড়া বা ভাঙা থাকলে বাতি জ্বলে না, ফলে ত্রুটিটি বোঝা যায়;
- যন্ত্র, তার ও সুইচবোর্ড পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়;
- স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়;
- সহজলভ্য যন্ত্রাংশ দিয়ে কম খরচে কর্মশালায় নিজেই তৈরি করা যায়;
- মোটর, ফ্যান, ট্রান্সফরমার বা যেকোনো লোডের প্রাথমিক পরীক্ষায় কাজে লাগে।

১০.২.২ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সারণি ১০.১: সিরিজ বোর্ড ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

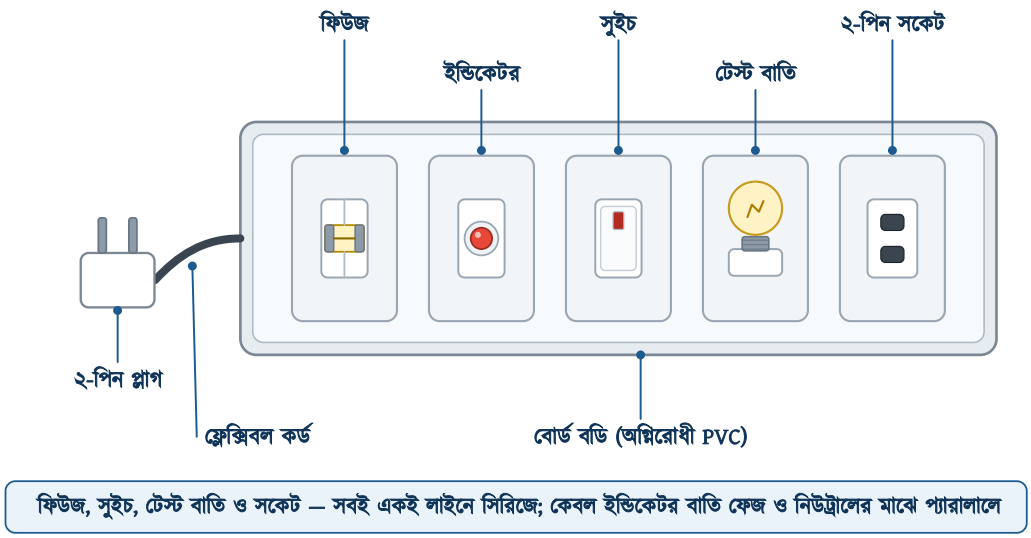
সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটেও নিরাপদে সরবরাহ দেওয়া যায়	ত্রুটি কোথায় তা নির্দিষ্ট করে দেখায় না
শর্ট, ওপেন ও স্বাভাবিক, এই তিন অবস্থা আলাদা করে বোঝা যায়	রোধ, ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান মাপা যায় না
ফিউজ, তার ও যন্ত্র পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়	উচ্চ ক্ষমতার লোড পূর্ণ শক্তিতে চালানো যায় না
যন্ত্রাংশ সহজলভ্য ও কম দামি	টেস্ট বাতি হিসেবে LED বা CFL ব্যবহার করা যায় না
ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণের কাজে উপযোগী	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষার বিকল্প নয়

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ বোর্ড দিয়ে কোনো মান মাপা যায় না; এটি কেবল ত্রুটির ধরন দেখায়। সঠিক মান জানতে হলে মাল্টিমিটার বা মেগার ব্যবহার করতে হবে (অধ্যায় ৮ দ্রষ্টব্য)।

১০.৩ সিরিজ বোর্ডের গঠন ও প্রধান অংশ

সিরিজ বোর্ডে যন্ত্রাংশগুলো বাঁ থেকে ডানে এই ক্রমে সাজানো থাকে: ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতির হোল্ডার এবং সবশেষে ২-পিন সকেট। এই ক্রমে সাজালে সংযোগ দেওয়া সহজ হয়; তার এক যন্ত্রাংশ থেকে পরের যন্ত্রাংশে সরাসরি যায়, ফলে বোর্ডের ভেতরে তার জড়িয়ে যায় না।

সিরিজ বোর্ডের গঠন ও অংশ পরিচিতি



চিত্র ১০.২: *সিরিজ বোর্ডের গঠন ও প্রধান অংশ*

সারণি ১০.২: সিরিজ বোর্ডের অংশ ও কাজ

অংশ	কাজ
বোর্ড বডি	অগ্নিরোধী PVC বোর্ড বা শুকনো কাঠের বোর্ড; সব যন্ত্রাংশ ধরে রাখে এবং ব্যবহারকারীকে বিদ্যুৎবাহী অংশ থেকে আলাদা রাখে
ফ্লেক্সিবল কর্ড ও প্লাগ	দেয়াল-সকেট থেকে বোর্ডে সরবরাহ আনে
ফিউজ	অস্বাভাবিক কারেন্টে গলে গিয়ে পুরো বোর্ডকে বিচ্ছিন্ন করে
ইন্ডিকেটর বাতি	ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে; বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না দেখায়
সুইচ	ফেজ তারে বসে; পরীক্ষার সময় সরবরাহ চালু-বন্ধ করে
টেস্ট বাতি ও হোল্ডার	সিরিজে বসে কারেন্ট সীমিত রাখে এবং উজ্জ্বলতা দিয়ে সার্কিটের অবস্থা জানায়
২-পিন সকেট	পরীক্ষাধীন যন্ত্র বা সার্কিটের প্লাগ এখানে লাগানো হয়



ফিউজ ইউনিট



ইন্ডিকেটর বাতি



সুইচ



ব্যাটেন হোল্ডার



টেস্ট বাতি



২-পিন সকেট

চিত্র ১০.৩: *সিরিজ বোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> টেস্ট বাতি হিসেবে অবশ্যই সাধারণ ফিলামেন্ট (ইনক্যান্ডিসেন্ট) বাতি ব্যবহার করতে হবে। LED বা CFL বাতি সিরিজে বসালে তা হয় একেবারে জ্বলে না, নয়তো জ্বলা-নেভা করে। তাই এর উজ্জ্বলতা দেখে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

১০.৪ সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও সংযোগ

১০.৪.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

সারণি ১০.৩: সিরিজ বোর্ড তৈরির মালামাল তালিকা

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	নির্দেশনা
১	PVC বা কাঠের বোর্ড	১টি	৮ × ৬ ইঞ্চি মাপ যথেষ্ট
২	ফিউজ ইউনিট	১টি	৫ A রেটিং
৩	ইন্ডিকেটর বাতি	১টি	২৩০ V নিয়ন ইন্ডিকেটর

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	নির্দেশনা
৪	সুইচ	১টি	৬ A, ২৩০ V
৫	ব্যাটেন হোল্ডার ও বাতি	১ সেট	৬০–১০০ W ফিলামেন্ট বাতি
৬	২-পিন সকেট	১টি	৬ A
৭	ফ্লেক্সিবল কর্ড ও ২-পিন প্লাগ	১ সেট	২ কোর, ২৩/০.০০৭৬ ইঞ্চি
৮	সংযোগ তার, স্ক্রু ও ক্লিপ	প্রয়োজনমতো	১/১.১৩ মিমি তার

১০.৪.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. প্লাগের ফেজ প্রান্ত থেকে তার এনে ফিউজের এক প্রান্তে সংযোগ দিতে হবে।

২. ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে ইন্ডিকেটর বাতির এক প্রান্তে সংযোগ দিতে হবে এবং ইন্ডিকেটরের অপর প্রান্ত নিউট্রাল তারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

৩. ফিউজের সেই একই প্রান্ত থেকে আরেকটি তার নিয়ে সুইচের এক টার্মিনালে দিতে হবে।

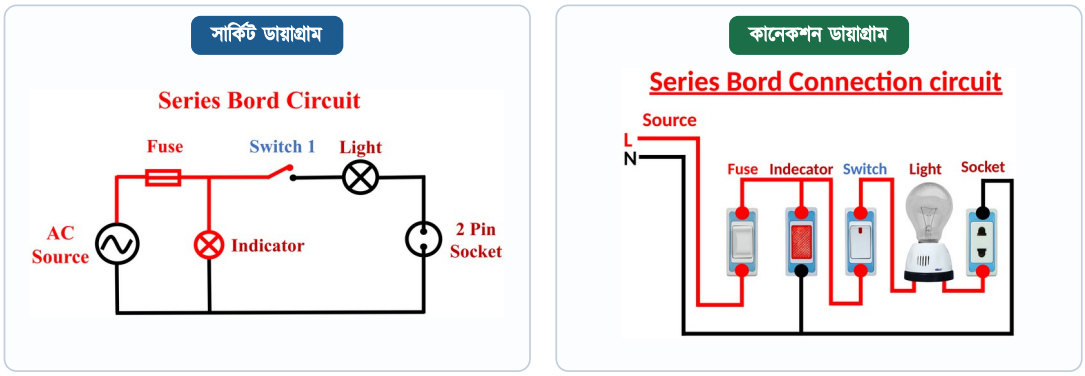
৪. সুইচের অপর প্রান্ত থেকে তার এনে ব্যাটেন হোল্ডারের এক প্রান্তে দিতে হবে।

৫. হোল্ডারের অপর প্রান্ত থেকে তার এনে সকেটের একটি টার্মিনালে দিতে হবে।

৬. প্লাগের নিউট্রাল প্রান্ত থেকে তার সরাসরি সকেটের অপর টার্মিনালে দিতে হবে।

৭. সব সংযোগ শক্ত করে আটকাতে হবে, কোথাও খোলা তামা থাকলে ঢেকে দিতে হবে, তারপর বোর্ডের কভার লাগাতে হবে।

সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম

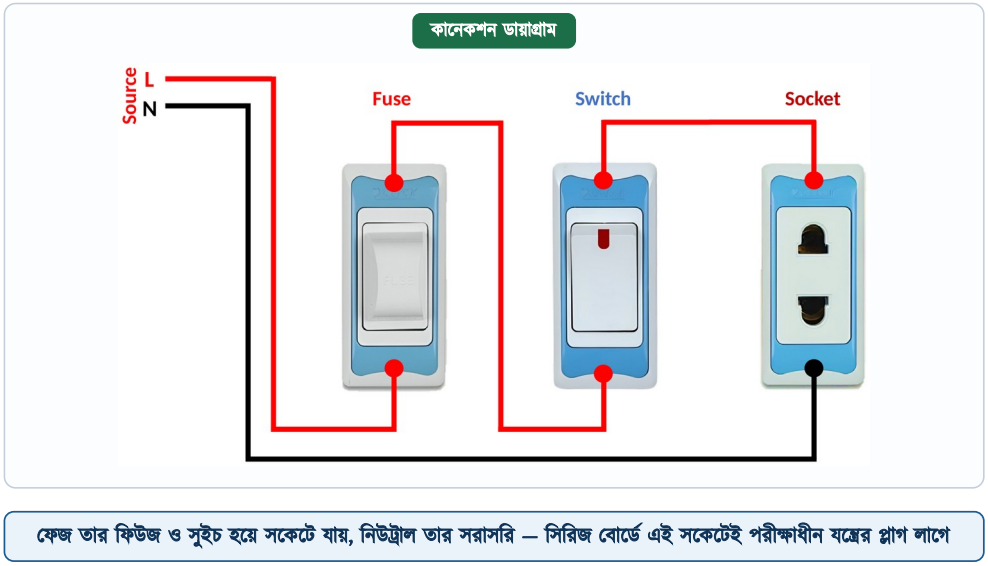


চিত্র ১০.৪: *সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১০.৫ সকেটের সংযোগ

সিরিজ বোর্ডের শেষ প্রান্তে থাকে ২-পিন সকেট। পরীক্ষাধীন যন্ত্রের প্লাগ এই সকেটে লাগানো হয়। নিচের চিত্রে ফিউজ ও সুইচসহ একটি সাধারণ ২-পিন সকেটের সংযোগ দেখানো হলো। সিরিজ বোর্ডে এর সঙ্গে শুধু সুইচ ও সকেটের মাঝখানে টেস্ট বাতিটি যোগ হয়।

ফিউজ ও সুইচসহ ২-পিন সকেটের কানেকশন ডায়াগ্রাম



চিত্র ১০.৫: *ফিউজ ও সুইচসহ ২-পিন সকেটের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজ ও সুইচ দুটিই অবশ্যই **ফেজ তারে** বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও বোর্ডের ভেতরের অংশে ফেজ থেকে যাবে এবং স্পর্শ করলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ বোর্ডের সকেটের রেটিং কমপক্ষে ৬ A হওয়া উচিত। গৃহস্থালির প্লাগ-সকেটের রেটিং ও মান IEC 60884-1-এ নির্ধারিত।

১০.৬ সিরিজ বোর্ড তৈরির পদ্ধতি

১. বোর্ডের মাপ অনুযায়ী যন্ত্রাংশগুলো সাজিয়ে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে হবে; ক্রম হবে ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, হোল্ডার ও সকেট।

২. প্রতিটি যন্ত্রাংশের স্ক্রুর জায়গায় ড্রিল করে যন্ত্রাংশগুলো বোর্ডে শক্ত করে বসাতে হবে।

৩. মাপমতো তার কেটে প্রতিটি প্রান্তের ইনসুলেশন টার্মিনালের মাপ অনুযায়ী (সাধারণত ৮–১০ মিলিমিটার) ছাড়াতে হবে।

৪. চিত্র অনুযায়ী ফেজ লাইনের সিরিজ সংযোগ সম্পূর্ণ করতে হবে; ফিউজ → সুইচ → হোল্ডার → সকেট।

৫. ইন্ডিকেটর বাতির দুই প্রান্ত ফেজ ও নিউট্রালের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত করতে হবে।

৬. নিউট্রাল তার সরাসরি সকেটের টার্মিনালে দিতে হবে।

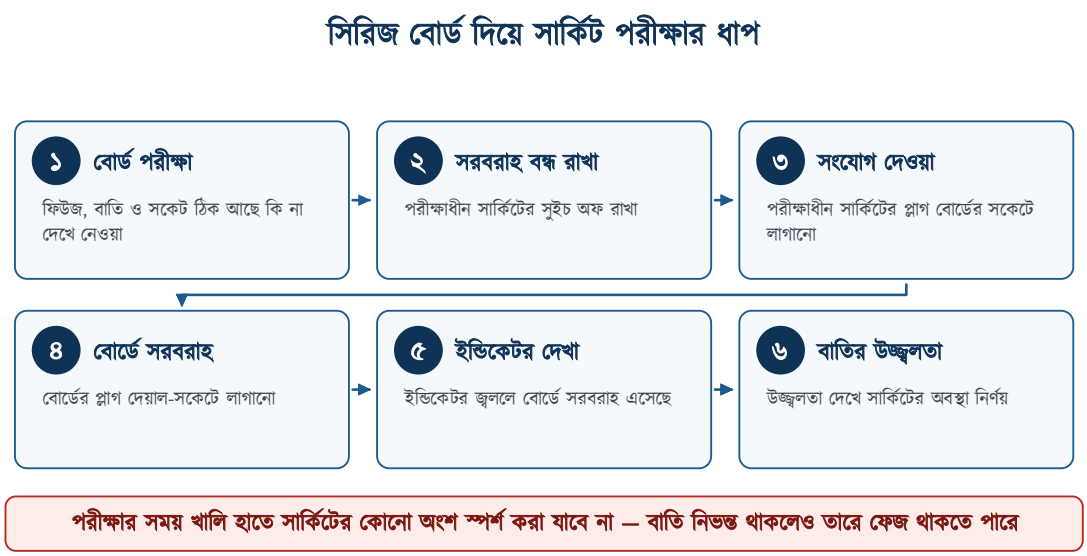
৭. সব স্ক্রু শক্ত করে আটকাতে হবে, যাতে কোথাও খোলা তামা বা আলগা সংযোগ না থাকে।

৮. সরবরাহ দেওয়ার আগে মাল্টিমিটার দিয়ে কন্টিনিউইটি (ধারাবাহিকতা) পরীক্ষা করতে হবে।

৯. সকেট খালি রেখে বোর্ডে সরবরাহ দিতে হবে। ইন্ডিকেটর জ্বলবে কিন্তু টেস্ট বাতি জ্বলবে না; এতে বোঝা যায় বোর্ডের সংযোগ ঠিক আছে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> বোর্ডের গায়ে টেস্ট বাতির ক্ষমতা (যেমন ১০০ W) লিখে রাখা ভালো। একাধিক ক্ষমতার বাতি হাতের কাছে রাখলে বিভিন্ন লোডের জন্য বদলে নেওয়া সহজ হয়।

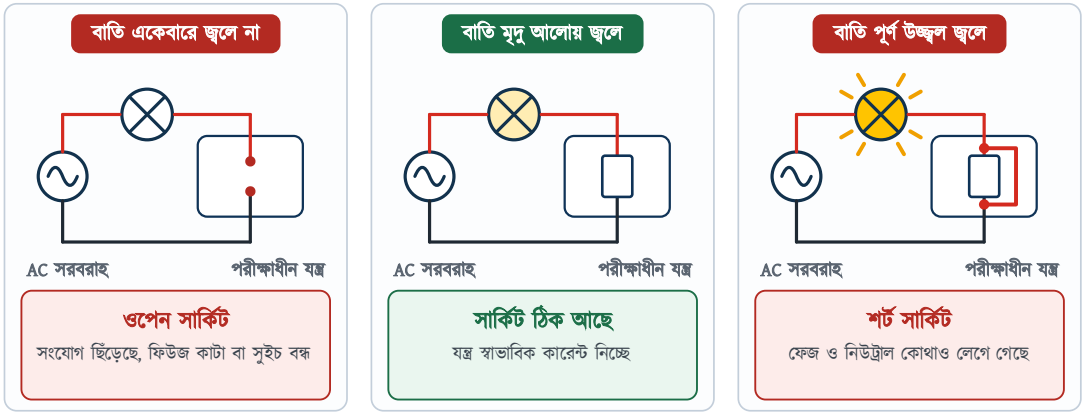
১০.৭ সিরিজ বোর্ড দিয়ে সার্কিট পরীক্ষা



চিত্র ১০.৬: *সিরিজ বোর্ড দিয়ে সার্কিট পরীক্ষার ধাপ*

পরীক্ষার ফলাফল পুরোপুরি নির্ভর করে টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতার উপর। নিচের চিত্রে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা এবং প্রতিটির অর্থ দেখানো হলো।

টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তার অর্থ



চিত্র ১০.৭: *টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তাদের অর্থ*

সারণি ১০.৪: টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা থেকে সার্কিটের অবস্থা নির্ণয়

বাতির অবস্থা	সার্কিটের অবস্থা	সম্ভাব্য কারণ	করণীয়
একেবারে জ্বলে না	ওপেন সার্কিট	তার ছেঁড়া, ফিউজ গলে গেছে, সুইচ বন্ধ বা লোড নষ্ট	সংযোগ ও ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করে ত্রুটি সারাতে হবে
মৃদু আলোয় জ্বলে	সার্কিট স্বাভাবিক	লোড সঠিকভাবে কারেন্ট নিচ্ছে	সিরিজ বোর্ড খুলে সরাসরি সরবরাহ দেওয়া যাবে
পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে	শর্ট সার্কিট	ফেজ ও নিউট্রাল কোথাও লেগে গেছে	সরবরাহ বন্ধ করে শর্টের স্থান খুঁজে সারাতে হবে
জ্বলে-নেভে	আলগা সংযোগ	টার্মিনাল আলগা বা তার আংশিক ভাঙা	সব সংযোগ খুলে পরিষ্কার করে আবার শক্ত করে লাগাতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টেস্ট বাতি না জ্বললেই সার্কিটে বিদ্যুৎ নেই, এমন ধরে নেওয়া যাবে না। ওপেন সার্কিটেও ফেজের দিকের তারে পূর্ণ ভোল্টেজ থাকে। সংযোগে হাত দেওয়ার আগে সরবরাহ বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করে নিতে হবে (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)।

১০.৮ টেস্ট বাতি ও ফিউজ নির্বাচন

টেস্ট বাতি ঠিকমতো বেছে না নিলে পরীক্ষার ফল ভুল আসতে পারে। বাতির ক্ষমতা লোডের তুলনায় অনেক কম হলে লোড ঠিক থাকলেও বাতি প্রায় পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে, ফলে শর্ট বলে ভুল হতে পারে। যেমন 100 W বাতি দিয়ে 1000 W হিটার পরীক্ষা করলে হিটার ভালো থাকলেও বাতি প্রায় পূর্ণ আলো দেবে। তাই "মৃদু জ্বলা মানে সার্কিট ঠিক" নিয়মটি খাটে তখনই, যখন লোডের ক্ষমতা টেস্ট বাতির কাছাকাছি বা কম। আবার বাতির ক্ষমতা অনেক বেশি হলে শর্টের সময় কারেন্টও বেশি বইবে, ফলে সিরিজ বোর্ডের সুরক্ষা কমে যায়। সাধারণ গৃহস্থালি ওয়্যারিং ও ছোট যন্ত্র পরীক্ষার জন্য ৬০–১০০ W ফিলামেন্ট বাতিই উপযুক্ত।

বাতির কর্মরত অবস্থার রোধ ও শর্ট অবস্থার সর্বোচ্চ কারেন্ট নিচের দুটি সূত্র থেকে বের করা যায়:

Σ সূত্র

এখানে V = সরবরাহ ভোল্টেজ, P = বাতির ক্ষমতা, R = বাতির রোধ এবং Imax = সকেট শর্ট থাকলে সার্কিটে যে সর্বোচ্চ কারেন্ট বইবে।

উদাহরণ ১০.১

230 V সরবরাহে একটি 100 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V P = 100 W

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

উত্তর : বাতিটির কর্মরত রোধ প্রায় 529 Ω।

ফিলামেন্ট ঠান্ডা অবস্থায় রোধ অনেক কম থাকে; এই হিসাব বাতি জ্বলন্ত অবস্থার জন্য প্রযোজ্য।

উদাহরণ ১০.২

উদাহরণ ১০.১-এর 100 W বাতিসহ সিরিজ বোর্ডের সকেটে সম্পূর্ণ শর্ট থাকলে সার্কিটে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইবে?

প্রদত্ত : V = 230 V P = 100 W

নির্ণেয় : Imax = ?

সমাধান :

উত্তর : সর্বোচ্চ প্রায় 0.43 A কারেন্ট বইবে।

৫ A ফিউজের তুলনায় এই কারেন্ট খুবই কম। তাই শর্ট থাকলেও ফিউজ গলে না, শুধু বাতি পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে।

উদাহরণ ১০.৩

একটি 100 W টেস্ট বাতির সঙ্গে সিরিজে 100 W-এর একটি বাতি লোড হিসেবে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতিতে কত ভোল্টেজ পড়বে?

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 529 Ω R2 = 529 Ω

নির্ণেয় : I = ? V1 = ?

সমাধান :

উত্তর : প্রতিটি বাতিতে প্রায় 115 V পড়বে, তাই দুটিই মৃদু আলোয় জ্বলবে।

ভোল্টেজ এভাবে ভাগ হয়ে যায় বলে স্বাভাবিক লোডে টেস্ট বাতি পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলে না।

১০.৮.১ ফিউজের রেটিং নির্বাচন

সিরিজ বোর্ডের ফিউজ মূলত বোর্ডটিকে সুরক্ষা দেয়। টেস্ট বাতিই কারেন্ট সীমিত রাখে বলে ফিউজের রেটিং বড় রাখার দরকার নেই; ৫ A যথেষ্ট। নিম্ন-ভোল্টেজ ফিউজের রেটিং ও মার্কিং IEC 60269-1 মান অনুযায়ী হয়। তাই ফিউজ কেনার সময় এর গায়ে লেখা রেটিং দেখে নিতে হবে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে তামার তার, পেরেক বা পাতলা ধাতব পাত কখনো ব্যবহার করা যাবে না। ফিউজ বারবার গলে গেলে বড় রেটিংয়ের ফিউজ না লাগিয়ে ত্রুটির কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

১০.৯ ব্যবহারবিধি ও নিরাপত্তা সতর্কতা

- প্রতিবার ব্যবহারের আগে বোর্ডের তার, প্লাগ ও হোল্ডার পরীক্ষা করে নিতে হবে;
- সকেট খালি রেখে সরবরাহ দিলে টেস্ট বাতি জ্বলবে না; এটি স্বাভাবিক;
- পরীক্ষার সময় বোর্ড শুকনো, সমতল ও অগ্নিরোধী পৃষ্ঠে রাখতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করা যাবে না;
- পরীক্ষা শেষে প্রথমে সুইচ বন্ধ করতে হবে, তারপর প্লাগ খুলতে হবে;
- জ্বলন্ত বাতি খুব গরম থাকে; তাই নিভিয়ে ঠান্ডা হওয়ার পর হাত দিতে হবে;
- সিরিজ বোর্ড দিয়ে মোটর বা ভারী লোড পূর্ণ শক্তিতে চালানো যাবে না।

১০.৯.১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ১০.৫: সিরিজ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ইন্ডিকেটর জ্বলে না	সরবরাহ নেই, ফিউজ গলে গেছে বা ইন্ডিকেটর নষ্ট	সরবরাহ যাচাই করে ফিউজ ও ইন্ডিকেটর বদলাতে হবে
ইন্ডিকেটর জ্বলে, কিন্তু লোড লাগালেও টেস্ট বাতি জ্বলে না	হোল্ডারের সংযোগ আলগা বা বাতির ফিলামেন্ট ছিঁড়ে গেছে	বাতি বদলে দেখতে হবে এবং হোল্ডারের স্ক্রু শক্ত করতে হবে
সকেট খালি রেখেও বাতি জ্বলে	বোর্ডের ভেতরেই ফেজ ও নিউট্রাল লেগে গেছে	সরবরাহ বন্ধ করে ভেতরের সংযোগ পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
বাতি মিটমিট করে	আলগা টার্মিনাল বা ভাঙা তার	সব সংযোগ খুলে পরিষ্কার করে আবার শক্ত করে লাগাতে হবে
ফিউজ বারবার গলে যায়	বোর্ডের ভেতরে শর্ট বা ভুল সংযোগ	পুরো সংযোগ ডায়াগ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে
সুইচ বন্ধ করেও সকেটে ফেজ থাকে	সুইচ নিউট্রাল তারে বসানো হয়েছে	সুইচ খুলে ফেজ তারে স্থানান্তর করতে হবে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করলেই ওয়্যারিং চালু করার উপযুক্ত হয়ে যায় না। স্থায়ী ওয়্যারিং চালু করার আগে মেগার দিয়ে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করতে হবে। IEC 60364-6 অনুযায়ী ৫০০ V ডিসিতে কমপক্ষে ১ MΩ লাগে, আর বিএনবিসি ২০১২ (পার্ট ৮, অধ্যায় ১) কমপক্ষে ৫ MΩ চায়। এই বই কঠোরতর মানটি, অর্থাৎ ৫ MΩ, অনুসরণ করে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।

১০.১০ সারসংক্ষেপ

- সিরিজ বোর্ড হলো ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট দিয়ে তৈরি একটি পরীক্ষা-বোর্ড।
- টেস্ট বাতি পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে সিরিজে বসে কারেন্ট সীমিত রাখে।
- ফিউজ, সুইচ, বাতি ও সকেট সবই সিরিজে; কেবল ইন্ডিকেটর প্যারালালে।
- ফিউজ ও সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হয়, নিউট্রালে নয়।
- বাতি না জ্বললে ওপেন সার্কিট, মৃদু জ্বললে সার্কিট ঠিক, পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বললে শর্ট সার্কিট (লোডের ক্ষমতা টেস্ট বাতির কাছাকাছি বা কম হলে)।
- টেস্ট বাতি হিসেবে ফিলামেন্ট বাতি ব্যবহার করতে হয়, LED বা CFL বাতি নয়।
- 100 W বাতির কর্মরত রোধ প্রায় 529 Ω এবং শর্ট অবস্থায় কারেন্ট মাত্র 0.43 A।
- সিরিজ বোর্ড শুধু ত্রুটির ধরন দেখায়; মান জানতে মাল্টিমিটার বা মেগার লাগে।

১০.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১০.৬: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Series Board	সিরিজ বোর্ড	সিরিজে বাতি বসিয়ে সার্কিট পরীক্ষার বোর্ড
Test Board	টেস্ট বোর্ড	সিরিজ বোর্ডের অপর নাম
Test Lamp	টেস্ট বাতি	সিরিজে বসানো ফিলামেন্ট বাতি
Batten Holder	ব্যাটেন হোল্ডার	বোর্ডে বাতি বসানোর হোল্ডার
Lamp Holder	ল্যাম্প হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	সরবরাহ আছে কি না দেখায়
LED Lamp	এলইডি বাতি	কম বিদ্যুতে আলো দেয় এমন বাতি
CFL	সিএফএল	কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট বাতি
Plug	প্লাগ	সরবরাহ নেওয়ার প্রান্ত
Socket Outlet	সকেট	প্লাগ ঢোকানোর মুখ
Switch	সুইচ	সার্কিট অন-অফ করার যন্ত্র
Terminal	টার্মিনাল	তার আটকানোর সংযোগ বিন্দু
Crocodile Clip	ক্রোকোডাইল ক্লিপ	দাঁতযুক্ত অস্থায়ী সংযোগ ক্লিপ
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ মাপে (অধ্যায় ৮)
Megger	মেগার	ইনসুলেশন রোধ মাপার যন্ত্র
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে
Open Circuit	ওপেন সার্কিট	কারেন্ট প্রবাহের পথ ভাঙা
Short Circuit	শর্ট সার্কিট	ফেজ ও নিউট্রাল সরাসরি লেগে যাওয়া
Continuity	ধারাবাহিকতা	সার্কিটের পথ অটুট আছে কি না
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টেজের পতন
Current Limiting	কারেন্ট সীমাবদ্ধকরণ	কারেন্টকে নিরাপদ মাত্রায় বেঁধে রাখা
Filament Lamp	ফিলামেন্ট বাতি	তার গরম হয়ে আলো দেয় এমন বাতি

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	তারের আবরণের রোধ

১০.১২ অনুশীলনী

১০.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সিরিজ বোর্ডে টেস্ট বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) আর্থের সঙ্গে (খ) প্যারালালে

(গ) সিরিজে (ঘ) আলাদা সার্কিটে

২. সিরিজ বোর্ডে ইন্ডিকেটর বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে (খ) সকেটের সঙ্গে সিরিজে

(গ) ফিউজের সঙ্গে সিরিজে (ঘ) আর্থের সঙ্গে

৩. টেস্ট বাতি একেবারে না জ্বললে সার্কিটের অবস্থা কী?

(ক) ওপেন সার্কিট (খ) ওভারলোড

(গ) শর্ট সার্কিট (ঘ) স্বাভাবিক

৪. টেস্ট বাতি পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে কী বোঝায়?

(ক) ওপেন সার্কিট (খ) লোড কম

(গ) সার্কিট ঠিক আছে (ঘ) শর্ট সার্কিট

৫. সিরিজ বোর্ডে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) আর্থ (খ) ফেজ

(গ) যেকোনো তারে (ঘ) নিউট্রাল

৬. টেস্ট বাতি হিসেবে কোনটি ব্যবহার করা উচিত?

(ক) LED বাতি (খ) CFL বাতি

(গ) ফিলামেন্ট বাতি (ঘ) সোডিয়াম বাতি

৭. 230 V সরবরাহে 100 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত?

(ক) ১০০ Ω **(খ)** ১০৫৮ Ω

(গ) ২৩০ Ω **(ঘ)** ৫২৯ Ω

৮. 100 W টেস্ট বাতিসহ সকেট শর্ট হলে সর্বোচ্চ কারেন্ট কত?

(ক) ২.৩ A **(খ)** ০.৪৩ A

(গ) ৪.৩ A **(ঘ)** ১০ A

৯. 230 V সরবরাহে সমান রোধের দুটি বাতি সিরিজে থাকলে প্রতিটিতে কত ভোল্টেজ পড়ে?

(ক) ১১৫ V **(খ)** ৪৬০ V

(গ) শূন্য **(ঘ)** পুরো ২৩০ V

১০. সিরিজ বোর্ডের সকেটের সর্বনিম্ন রেটিং কত রাখা উচিত?

(ক) ১৬ A **(খ)** ৩২ A

(গ) ২ A **(ঘ)** ৬ A

১১. সকেট খালি রেখে সরবরাহ দিলেও টেস্ট বাতি জ্বললে কী বোঝায়?

(ক) বোর্ড ঠিক আছে **(খ)** বোর্ডের ভেতরেই শর্ট আছে

(গ) বাতি নষ্ট **(ঘ)** ফিউজ গলে গেছে

১২. সিরিজ বোর্ড কী মাপতে পারে?

(ক) ভোল্টেজের মান **(খ)** কারেন্টের মান

(গ) কিছুই নয় **(ঘ)** রোধের মান

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-খ, ১২-গ

১০.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিরিজ বোর্ড কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩. টেস্ট বাতি সিরিজে বসানো হয় কেন?

৪. ইন্ডিকেটর বাতি প্যারালালে বসানো হয় কেন?

৫. টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও প্রতিটির অর্থ লিখুন।

৬. টেস্ট বাতি হিসেবে LED বা CFL ব্যবহার করা যায় না কেন?

৭. সিরিজ বোর্ডে ফিউজ ও সুইচ ফেজ তারে বসানো হয় কেন?

৮. সিরিজ বোর্ডের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখুন।

৯. সকেট খালি রেখেও টেস্ট বাতি জ্বললে কী বোঝা যাবে? তখন করণীয় কী?

১০. সিরিজ বোর্ড ব্যবহারে পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১০.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সিরিজ বোর্ডের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।

৩. একটি সিরিজ বোর্ড তৈরির সম্পূর্ণ পদ্ধতি মালামালের তালিকাসহ লিখুন।

৪. সিরিজ বোর্ড দিয়ে একটি নতুন ওয়্যারিং পরীক্ষার ধাপগুলো বর্ণনা করে ফলাফল বিশ্লেষণের নিয়ম লিখুন।

৫. সিরিজ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১০.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. 230 V সরবরাহে একটি 60 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত? (উত্তর: প্রায় 881.7 Ω)

২. একটি 60 W টেস্ট বাতিসহ সিরিজ বোর্ডের সকেট শর্ট হলে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইবে? (উত্তর: প্রায় 0.26 A)

৩. 230 V সরবরাহে 100 W টেস্ট বাতির সঙ্গে সিরিজে 200 W-এর একটি লোড যুক্ত হলে মোট রোধ ও কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় 793.5 Ω ও 0.29 A)

৪. একটি সিরিজ বোর্ডে 100 W বাতি ব্যবহার করা হয়। সকেটে সম্পূর্ণ শর্ট থাকলে ৫ A ফিউজ গলবে কি না যুক্তিসহ দেখান। (উত্তর: গলবে না)

১০.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১০.৭: অধ্যায় ১০-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সিরিজ বোর্ডের অংশ চিহ্নিতকরণ	সিরিজ বোর্ড, স্ক্রু ড্রাইভার	যন্ত্রাংশ পরিচিতি
২	সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেন্সিল	ডায়াগ্রাম অঙ্কন
৩	সিরিজ বোর্ড তৈরি ও সংযোগ	বোর্ড, ফিউজ, সুইচ, ইন্ডিকেটর, হোল্ডার, সকেট, তার	সিরিজ সংযোগ দক্ষতা
৪	খালি সকেটে বোর্ড পরীক্ষা	সিরিজ বোর্ড, টেস্টার	বোর্ড যাচাই
৫	ভালো ও ত্রুটিপূর্ণ সার্কিট পরীক্ষা	সিরিজ বোর্ড, নমুনা সার্কিট	ফলাফল বিশ্লেষণ
৬	শর্ট সার্কিট শনাক্তকরণ	সিরিজ বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৭	টেস্ট বাতির ক্ষমতা নির্বাচন ও হিসাব	খাতা, ক্যালকুলেটর, বিভিন্ন ওয়াটের বাতি	লোড ক্যালকুলেশন